Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра системного программирования

Разработка образовательного комплекса виртуального устройства и минимальной ОС на архитектуре RISC-V

Кисельков Денис Андреевич, Группа 24М.71-мм

Отчет по учебной практике в форме «Производственное задание»

Научный руководитель: к.ф.-м.н. Д.В. Луцив, доцент кафедры системного программирования

Рецензент: К.А. Жиданов, Ведущий инженер-программист, ООО «Специальный Технологический Центр»

Введение

- Политика импортозамещения и субсидии повышают спрос на российское ПО, доля Linux выросла на 0,23%
- Рынок испытывает нехватку специалистов: 1 млн вакансий в IT, 5,3 тыс. в микроэлектронике, свыше 60% из-за пробелов в системном мышлении
- В вузах теория подается фрагментарно, без демонстрации связей и глубокой практики вроде отладки или минимальных ОС
- Выпускники владеют абстракциями, но сталкиваются с трудностями в практическом применении, что замедляет проекты
- Ценные проекты вроде nand2tetris и xv6 остаются вне образовательных программ и труднодоступны для начинающих
- В магистерской работе разрабатывается комплекс: практические примеры на Verilog и C, лекции с тестированием на студентах

Цель и задачи

Целью данной работы является создание серии виртуальных процессоров и операционных систем, которые будут документированы и доступны для изучения

Задачи

- Выполнение сравнительного обзора существующих образовательных комплексов, оценка их документации и выявление их практической ценности
- Разработка простых виртуальных процессоров с возможностью моделирования и тестирования
- Сборка и запуск минимальных операционных систем (минимальный Linux, Embox, упрощённый xv6) на созданных процессорах.
- Подготовка документации и учебных материалов для преподавателей и студентов
- Организация тестирования, анализ результатов

Обзор: Операционные системы

Операционная система (ОС) — это комплекс программного обеспечения, который управляет аппаратными ресурсами компьютера и предоставляет интерфейс для взаимодействия между пользователем и устройством. Она выполняет множество ключевых функций

- Компиляция и исполнение программ
- Управление процессором
- Контроль памяти
- Организация файловой системы
- Управление устройствами ввода-вывода
- Предоставление интерфейса пользователя

Обзор предметной области

Критерии ОС	**Доступность**	**ЯП**	**Документация**	**Размер (тыс)**
Первая версия ядра Linux	GNU GPL	C/assemble	частичная	10
Старые GNU/Linux	GNU GPL	C/assemble	частичная	>200
GNU/Mes	GNU GPL	C/assemble	планируется полная	>10
Embox	BSD	C	частичная	60
Zephyr	closed	C	частичная	>1000
CP/M	MIT	C/assemble	частичная	>10
Unix System V6	closed	C/assemble	частичная	40
MicroDOS	closed	C/assemble	частичная	
xv6	MIT	C	полная	9

Обзор: Учебные компьютеры

Учебные компьютеры представляют собой виртуальные устройства, предназначенные для образовательных целей. Эти компьютеры демон- стрируют часть принципов архитектуры ЭВМ и позволяют изучить их без необходимости приобретения физических устройств. Основные критерии учебного компьютера

- Набор инструкций и архитектура
- Наличие и тип компонентов
- Способ реализации
- Интерфейс и интерактивность

Обзор предметной области

Критерии УК	Команды	Прерывания	Многоядерность	Переферия
LMC	10	-	-	-
SIC/XE	>50	+	-	+
Нейман	10	-	-	+
E14	34	+	+	+
Макет ЭВМ (CDROM)[1]	>50	+	-	+
RISC-V RV32IM	>50	+	-	+
Nand2Tetris	>100	+	-	+
Модель ЭВМ	46	+	-	+

[1] Макет ЭВМ (CDROM) - у проекта закрыт исходный код

Инструменты

- Для реалзации виртуальных устройств C, Verilog HDL, Python
- Для реализации операционных систем C, assemble
- В качестве компиляторов GCC, TCC, riscv64-unknown-linux-gnu-gcc, Icarus Verilog

Учебный компьютер: RV32I RISC-V CPU

Реализация

- Одноцикловый процессор на Verilog HDL
- Поддержка базового набора инструкций RV32I

Модули:

- Счетчик команд (PC)
- Память инструкций и данных
- Регистровый файл
- Блок управления, ALU, генератор immediates

Особенности:

- Модульные Verilog-файлы для удобства
- Логирование сигналов для отладки
- Поддержка арифметики, ветвлений, load/store
- Тест-бенч для верификации

Учебный компьютер: Verilog OS

Архитектура

- 32-битный RISC-V (RV32I)
- Поддержка системных инструкций и привилегированных режимов
- Совместимость с ОС (xv6) и произвольными С-программами

Компоненты

- Verilog RTL: PC, регистровый файл, АЛУ, контроллер, интерфейс памяти TCM/AXI
- ISA-модель (C++/SystemC): быстрая симуляция набора инструкций

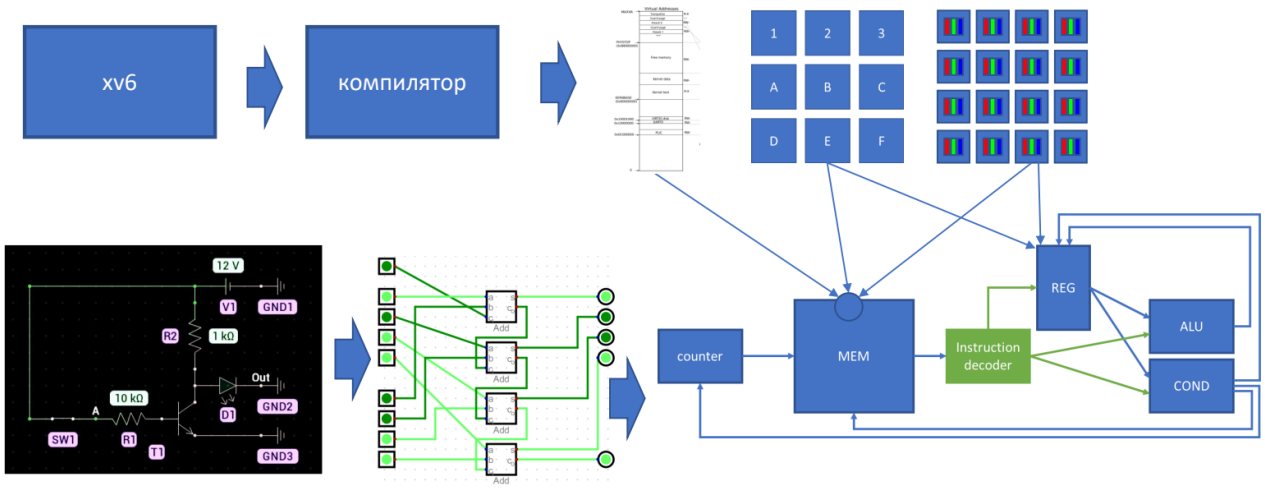
Реализация

- Два варианта: синтезируемый RTL (Verilog) и программная модель (C++)
- Полная контейнеризация (Docker) для воспроизводимости

Интерфейс и интерактивность

- Запуск ОС xv6 и пользовательских С-программ
- Генерация VCD-файлов (формы сигналов) для анализа в GTKWave

Полное устройство компьютера



Заключение

Для достижения цели выпускной квалификационной работы были получены следующие результаты

- Выполнен сравнительный обзор существующих образовательных комплексов, оценка их документации и выявление их практической ценности
- Разработаны виртуальные процессоры с возможностью моделирования и тестирования
- Запущена минимальная операционная система (упрощённый xv6) на виртуальном устройстве
- Подготовлены документация и учебные материалы для преподавателей и студентов
- Проведено тестирование